Relatório Técnico: Diagnóstico, Saneamento e Engenharia de Features em Séries Temporais Industriais

Empresa: AeroMotion Dynamics S.A.
Divisão: Turbinas & Propulsão de Alta Precisão
Equipamentos: Bancadas de Testes TURB-101 a TURB-104
Data: Outubro de 2026

---

1. Inspeção Estrutural da Telemetria IoT

A auditoria realizada sobre os 12.000 registros do dataset `dados_sensores_aeromotion.csv` revelou uma taxa uniforme de amostragem física a cada 10 minutos por bancada. Foram diagnosticadas falhas de telemetria distribuídas entre as variáveis contínuas:

- **Temperatura do mancal** (`temperatura_mancal_c`): Lacunas de aquisição pontuais e picos impulsivos espúrios.
- **Vibração global do eixo** (`vibracao_rms_mms`): Presença de valores negativos espúrios de ruído de sensor.
- **Pressão de óleo, emissão acústica e rotação**: Valores ausentes esporádicos causados por perda temporária de pacotes na malha IoT.

2. Decisões de Pré-Processamento e Tratamento de Outliers

O saneamento dos sinais foi guiado pela física do processo contínuo de turbomáquinas:

1. **Remoção de Interferência Eletromagnética (EMI)**:
   - Leituras de temperatura $\geq 900.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$ (decorrentes de saturação de sinal em termopares) foram isoladas e convertidas para nulo.
   - Leituras de vibração negativa ($-99.0\ \mathrm{mm/s}$) violavam a definição matemática de raiz quadrada média (RMS) e foram expurgadas.
2. **Interpolação Temporal por Equipamento**:
   - Para não descontinuar a dinâmica física e térmica do óleo e dos rolamentos, as lacunas temporais foram preenchidas por **interpolação temporal** (`method='time'`).
   - O processo foi executado estritamente agrupado por `id_equipamento`, impedindo que os valores da bancada TURB-101 contaminassem o histórico das bancadas TURB-102 a TURB-104.

3. Engenharia de Features (Variáveis Físicas e Janelas Móveis)

Com base na mecânica de degradação das turbinas, foram sintetizados indicadores de tendência:

1. **Médias e Desvios Móveis (Rolling Features)**:
   - Janelas de 1 hora (6 amostras de 10 min) para capturar dinâmicas rápidas de atrito.
   - Janelas de 6 horas (36 amostras de 10 min) para rastrear o aquecimento cumulativo do lubrificante e mancal principal.

2. **Severidade Dinâmica**:
    - Calculada pela razão:

$$\text{Severidade Dinâmica} = \frac{\text{Vibração RMS (mm/s)}}{\text{Rotação (RPM)}}$$

    - Esse indicador desacopla o aumento natural de vibração devido à velocidade angular elevada da vibração anormal gerada por desbalanceamento ou cavitação.

4. Achados da Análise Exploratória (EDA)

- **Correlação Multivariada**: Identificou-se forte correlação positiva entre corrente elétrica consumida e temperatura do mancal sob o regime `Carga_Alta`.
- **Assinatura de Modos de Falha**:
    - *Desgaste de Rolamento*: Caracterizado por elevação drástica na emissão acústica (dB) antes do salto de vibração global.
    - *Desbalanceamento de Rotor*: Pico pronunciado na Severidade Dinâmica acompanhado de oscilação harmônica na rotação.
    - *Cavitação combinada com Superaquecimento*: Queda abrupta na pressão de óleo combinada com temperatura de mancal superior a $85.0\ ^{\circ}\text{C}$.